



BỘ 66 ĐỀ DỰ ĐOÁN SÁT SƯỜN KÌ THI THPTQG 2026

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Toán lớp 12

ĐỀ SỐ 02/66

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

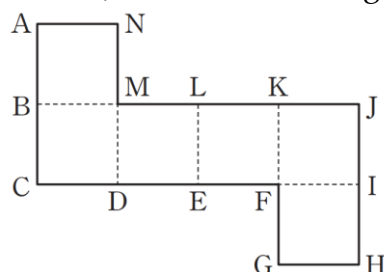
Họ và tên thí sinh:.....

Mã đề thi :X-CYHT-N-S

Số báo danh:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đối với hình lập phương được tạo thành từ hình khai triển như hình vẽ, trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào ở vị trí chéo với đường thẳng AC ?



A. Đường thẳng FI .

B. Đường thẳng FJ .

C. Đường thẳng HL .

D. Đường thẳng GH .

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4^x$ là

A. $F(x) = \frac{4^x}{2\ln 2} + C$.

B. $F(x) = 4^x \cdot \ln 4 + C$.

C. $F(x) = \frac{4^{x+1}}{x+1} + C$.

D. $f(x) = 4^x + C$.

Câu 3. Cân nặng (kg) của 50 con lợn của một gia đình nông dân chăn nuôi được thống kê trong bảng dưới đây:

Cân nặng (kg)	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Số con lợn	6	12	18	10	4

Khối lượng trung bình của 50 con lợn ở bảng thống kê trên bằng

A. 8,52 kg.

B. 8,72 kg.

C. 8,76 kg.

D. 9,12 kg.

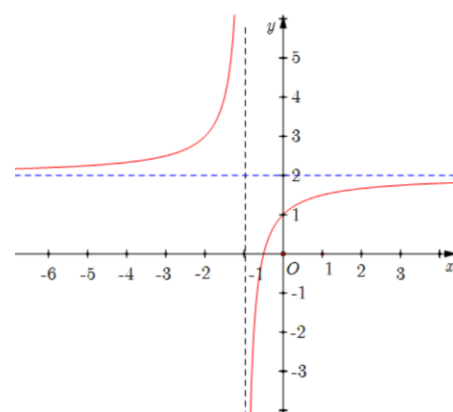
Câu 4. Đồ thị dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số ở các phương án A, B, C, D ?

A. $y = x^3 - 3x + 1$.

B. $y = 2x + \frac{1}{x+1}$.

C. $y = \frac{2x-1}{x-1}$.

D. $y = \frac{2x+1}{x+1}$.



Câu 5. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^3 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Gọi V là thể tích khối trong xoay được tạo thành khi quay hình (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $V = \pi \int_0^2 (x^3 + 3)^2 dx$. B. $V = \int_0^2 (x^3 + 3)^2 dx$. C. $V = \pi \int_0^2 (x^3 + 3) dx$. D. $V = \int_0^2 (x^3 + 3) dx$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2; 1; -3)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (3; -2; -5)$ làm một vectơ chỉ phương là

A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = -5 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. B. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 - 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. C. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 - 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. D. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

Câu 7. Bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{2-3x} \geq 2$ có tập nghiệm là

A. $\left[\frac{2}{3}; +\infty\right)$. B. $(-\infty; 1]$. C. $[1; +\infty)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 8. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 3$, tính $\int_0^2 (1 + 2f(x)) dx$

A. 4. B. 8. C. 7. D. 6.

Câu 9. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_3 = 10$ và công bội $q = -2$. Giá trị của u_2 bằng

A. 5. B. -20. C. -5. D. 8.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều. Gọi các điểm M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC . Khi đó góc giữa MN và AB bằng

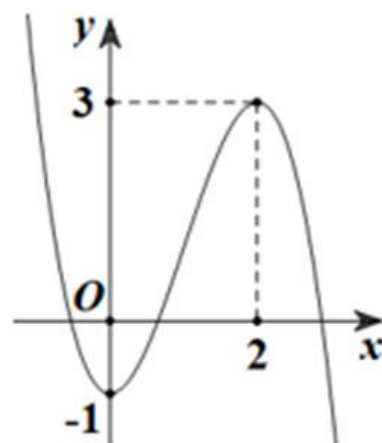
A. 30° . B. 45° . C. 90° . D. 60° .

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (-1; 0; 2)$ và $\vec{b} = (2; 3; 2)$. Giá trị của $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

A. -3. B. -4. C. -6. D. 2.

Câu 12. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 2)$.
B. $(0; 2)$.
C. $(2; +\infty)$.
D. $(-1; 3)$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$ thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) $f(x)$ đạt cực đại tại $x = -2$.

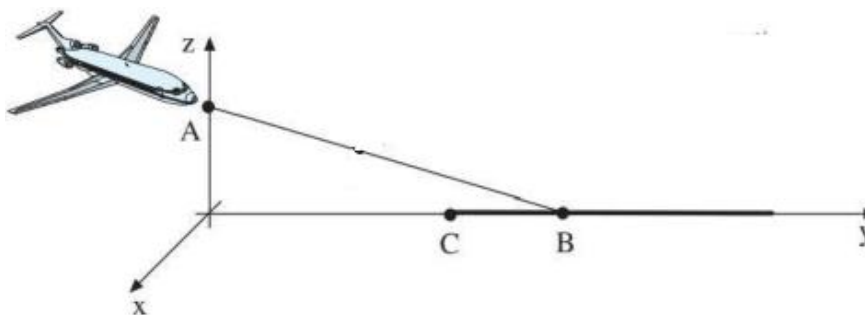
(ii) $f'(-3) = f'(3)$.

- a) Hệ số $a < 0$
- b) Đạo hàm $f'(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 0$.
- c) Phương trình $f(x) = f(2)$ có hai nghiệm thực phân biệt.
- d) Tiếp tuyến của đồ thị $y = f(x)$ tại điểm $(-1; f(-1))$ đi qua điểm $(2; f(2))$.

Câu 2. Một hộp có chứa 6 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng, được đánh số khác nhau). Bạn Phú lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ trong hộp và không hoàn lại, tiếp đó bạn Trí lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ trong hộp.

- a) Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu xanh là $\frac{3}{7}$.
- b) Xác suất bạn Trí lấy được 2 viên bi màu xanh, biết rằng bạn Phú đã lấy được 1 viên bi màu đỏ là $\frac{5}{26}$.
- c) Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu đỏ và bạn Trí lấy được 1 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu đỏ là $\frac{1}{3}$.
- d) Biết rằng bạn Trí lấy được ít nhất một viên bi màu đỏ, xác suất bạn Phú lấy được một viên bi màu đỏ là $\frac{21}{38}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: km, giờ)
 Một máy bay đang tiếp cận hạ cánh xuống sân bay nằm trong mặt phẳng Oxy . Ở thời điểm xét, máy bay ở $A(0;0;0,5)$ và bay thẳng hướng đến $B(0;9;0)$ với vận tốc 300 km/h .



- a) Thời gian bay từ A đến B nếu tốc độ không đổi là 2 phút 30 giây
- b) Góc tiếp cận (góc giữa đường bay và mặt phẳng ngang) nằm trong khoảng cho phép $2,5^\circ$ đến $3,5^\circ$.
- c) Tầm nhìn hiện tại của phi công là $1100 \text{ m} (= 1,1 \text{ km})$ và máy bay đang ở độ cao 125 m so với đầu đường băng. Khi đó phi công nhìn thấy đầu đường băng tại $C(0;8;0)$.
- d) Mặt phẳng E đi qua P, Q, R mô tả đáy của một đám mây trong đó $P(1;3;4), Q(0;2;4)$ và $R(3;-1;3)$. Nếu kéo dài quỹ đạo bay, máy bay sẽ xuyên đáy mây ở độ cao khoảng $1,29 \text{ km}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 4. Một quốc gia có 60 triệu dân. Tốc độ tăng trưởng tại thời điểm đầu là 1 triệu người/năm và sau 5 năm là 0,951 triệu người/năm. Giả sử rằng tốc độ tăng trưởng được cho bởi hàm $N'(t) = a \cdot e^{-bt}$.

a) Xác định được $a=1$ và $b=0,02$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

b) Vào năm thứ 10 thì dân số của quốc gia đó nhỏ hơn 69 triệu dân.

c) 80 năm sau thì dân số tăng gấp đôi

d) Về lâu dài dân số tiến gần đến giới hạn bão hòa là 160 triệu dân



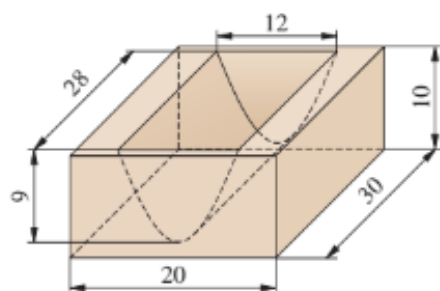
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trung bình cộng và phương sai của bảy số liệu lần lượt là 8 và 16. Nếu 5 trong bảy số liệu là 2; 4; 10; 12; 14 thì tích của hai số liệu còn lại là bao nhiêu?

Câu 2. Mặt cầu $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-a)^2 = a^2 - 3a + 18$ cắt các mặt phẳng Oxy, Oyz, Ozx và tạo nên ba hình phẳng. Khi tổng diện tích của các hình phẳng này nhỏ nhất, hãy tìm giá trị của hằng số a . (Biết rằng $0 < a < 6$)

Câu 3. Từ một khối gỗ hình hộp chữ nhật người ta đã phay khoét một máng có tiết diện hình parabol để làm máng uống cho động vật nuôi (xem hình, đơn vị trong hình là cm).

Phải đổ nước đến độ cao bao nhiêu để máng sau khi đổ nước nặng đúng bằng khối gỗ ban đầu trước khi phay? Biết gỗ dùng có khối lượng riêng $0,7 \text{ g/cm}^3$ và nước có khối lượng riêng là 1 g/cm^3 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

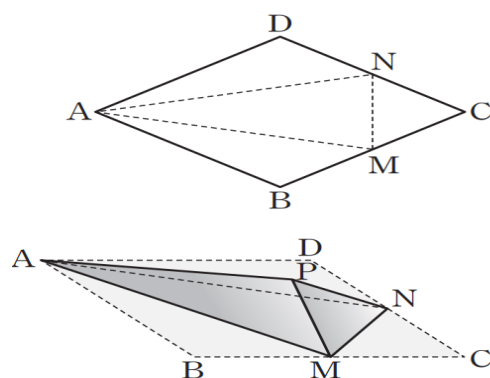


Câu 4. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy B (tối đa 90 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $p(x) = 90 - 0,01x^2$ (đơn vị triệu đồng).

Chi phí để nhà máy A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = \frac{1}{2}(200 + 27x)$

(đơn vị triệu đồng), thuế giá trị gia tăng mà nhà máy A phải đóng cho nhà nước là 10% tổng doanh thu mỗi tháng. Hỏi mỗi tháng nhà máy A thu được lợi nhuận cao nhất bao nhiêu triệu đồng (sau khi đã trừ thuế giá trị gia tăng)?

Câu 5. Cho hình thoi $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 4 và $\angle BAD = 60^\circ$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, CD . Gấp tờ giấy theo ba đoạn thẳng AM, AN, MN để được tứ diện $PAMN$ như hình. Tính diện tích hình chiếu vuông góc của tam giác AMN lên mặt phẳng PAM (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) (Bỏ qua độ dày của tờ giấy, và P là điểm mà các điểm B, C, D trùng lại khi gấp.)



Câu 6. Như hình, trên đường tròn tâm O bán kính bằng 1 có một điểm P chuyển động. Khi gieo một con xúc xắc, nếu số chấm xuất hiện là 1 hoặc 2 thì điểm P chuyển động theo chiều kim đồng hồ một góc 60° , còn trong các trường hợp khác thì điểm P chuyển động theo chiều ngược kim đồng hồ một góc 60° . Khi gieo xúc xắc 8 lần, xác suất để điểm P trở về đúng vị trí ban đầu là $\frac{k}{3^8}$. Khi đó, giá trị của k là bao nhiêu? (biết rằng k là số tự nhiên.)

